SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE

Et si un rire virtuel suffisait à vous faire changer d'avis ?

Quand notre environnement influencent notre perception



FIGURE 1 – Le "Virtual Stand Up Club"

Dans cette étude en réalité virtuelle, des participants notent des blagues pendant que des personnages virtuels rient plus ou moins fort autour d'eux — pour savoir si ce rire suffit à changer leur jugement.

D'après :

« Laughing Together : A Pilot Study on the Role of Virtual Agents in Emotional Contagion, Conformity, and Opinion Shaping in a Virtual Stand-Up Comedy Club »

Similde Mair, Fariba Mostajeran, Joan Llobera, Mel Slater, Frank Steinicke

Université de Hambourg · ARTANIM Foundation · Université de Barcelone

GASSIEN Corentin — Université de Bordeaux

En bref : qui, quoi, où, quand, pourquoi ?

Qui ?	20 participants, âgés en moyenne de 25ans.
Quoi ?	Une expérience sur l'influence de rires produits par des personnages virtuels.
Où ?	Dans un environnement de réalité virtuelle représentant un club de stand-up, au laboratoire HCI de l'Université de Hambourg.
Quand ?	Présentée au 2025 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR).
Pourquoi ?	Déterminer si le rire d'agents virtuels peut influencer notre perception de l'humour et comprendre le rôle de la contagion émotionnelle et de la conformité au groupe.

1. La problématique : peut-on être influencé par un personnage virtuel ?

Imaginez la scène : un humoriste raconte une blague. À côté de vous, plusieurs personnes éclatent de rire. Même si la blague ne vous semblait pas particulièrement drôle au départ, leur réaction peut vous faire sourire.

Les chercheurs se demandent si un phénomène comparable peut apparaître avec des personnages numériques. Leur étude porte ainsi sur deux idées simples.

> **Contagion émotionnelle :** une émotion observée chez une autre personne peut nous amener à ressentir une émotion similaire. Par exemple, voir quelqu'un sourire peut nous donner envie de sourire.
>
> **Conformité au groupe :** tendance à adapter son comportement ou son jugement à celui du groupe. Par exemple, lorsqu'une majorité trouve quelque chose drôle, on peut être tenté de revoir notre propre jugement.

Concrètement, l'étude cherche à établir un lien entre deux éléments bien précis : **l'intensité du rire des agents virtuels** d'un côté, et **la manière dont les participants jugent l'humour des blagues** de l'autre.

2. Méthodologie : Comment l'expérience a-t-elle été réalisée ?

Un club de stand-up... entièrement virtuel

Les chercheurs ont construit un club de stand-up en réalité virtuelle avec le moteur Unity. Le participant est assis à une table. Selon la condition expérimentale, entre zéro et cinq personnages virtuels sont assis avec lui.

Sur scène, un personnage raconte une série de blagues. Après chaque blague, le participant indique à quel point il a trouvé la blague drôle, sur une échelle de 1 à 5 (1 : pas drôle du tout ; 5 : rire aux larmes).

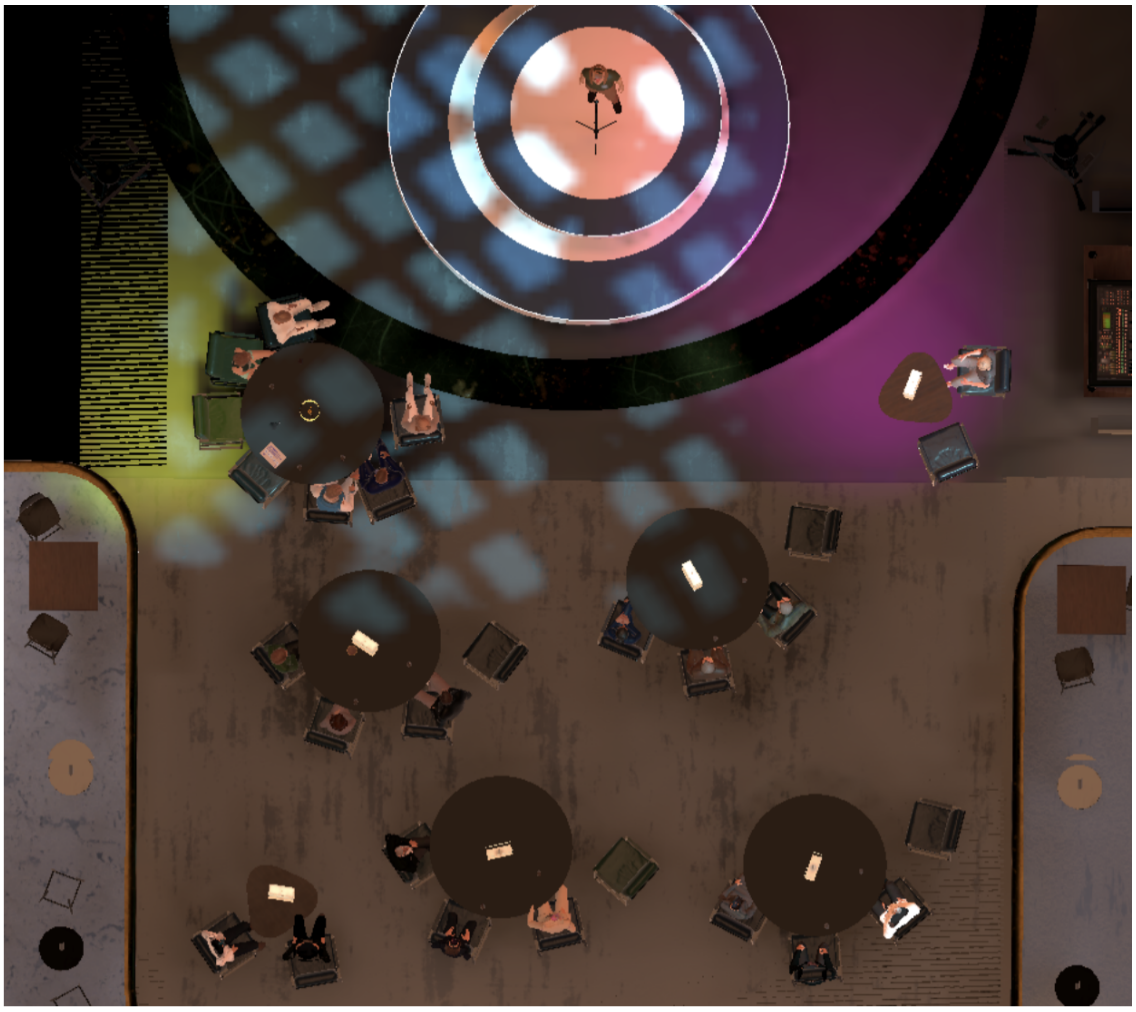


FIGURE 2 – L'environnement virtuel vu de haut. Le participant est assit à la table en haut à gauche.



FIGURE 3 – Évolution de l'expérience pour chaque blague.

Animation des agents virtuels : Aucun rire | Rire modéré | Rire intense

Différentes méthodes ont été utilisées pour éviter les biais (c'est-à-dire les éléments qui pourraient fausser les résultats de l'étude) : 50 % des blagues ont été racontées par une femme et le reste par un homme, et les agents virtuels (Personnage numérique capable d'interagir avec une personne dans un environnement virtuel, par exemple en parlant, en bougeant ou en réagissant) disposaient de différentes animations « humaines », telles que regarder le participant, cligner des yeux, etc.

16 blagues et 20 participants

Chaque participant a entendu **16 blagues**. Les chercheurs ont utilisé des blagues courtes de type « flachwitz », choisies pour limiter autant que possible les différences de difficulté ou de compréhension entre les blagues.

L'étude a réuni **20 personnes** : 11 femmes, 8 hommes et 1 personne non binaire (moyenne d'âge de 25 ans).

En discutant avec les participants après l'expérimentation, certains d'entre eux ont rapporté qu'un agent virtuel leur semblait plus contagieux que les autres dans sa manière de rire. Les auteurs précisent toutefois qu'ils n'avaient pas prévu cette variable à l'avance : elle n'a donc pas été analysée spécifiquement dans l'étude.

Que mesuraient les chercheurs ?

Lors de cette étude les chercheurs se sont principalement intéressés :

- à la **note donnée à chaque blague**, de 1 à 5 ;
- aux **mouvements des lèvres**, utilisés comme indicateur du sourire ;

Mais aussi :

- aux sons produits par les participants, notamment les rires (finalement écartés de l'étude car certains participants ont parlé, rendant les données non traitables) ;
- au sentiment de présence dans l'environnement virtuel ;
- à la tendance personnelle à suivre les autres ;
- à certaines caractéristiques de personnalité, notamment l'agréabilité ;
- aux éventuels symptômes de malaise/habitudes liés à la réalité virtuelle.

3. Alors, un rire virtuel peut-il nous influencer ?

Oui, dans certaines conditions

Le résultat principal est que **l'intensité du rire des agents virtuels est associée à une augmentation de la probabilité que les participants donnent une note plus élevée à la blague**.

Autrement dit, lorsque les personnages virtuels riaient davantage, les participants avaient tendance à évaluer les blagues comme plus drôles.

Le résultat ne signifie pas que chaque participant a systématiquement changé d'avis. Il indique une relation statistique observée dans cet échantillon. L'étude étant un pilote réalisé sur seulement 20 personnes, les résultats doivent être interprétés avec prudence.

Le sourire semble jouer un rôle

Les chercheurs ont ensuite étudié les mouvements des lèvres.

Ils constatent que l'intensité du rire des agents augmente l'activité des lèvres des participants. Cette activité est elle-même associée à des notes plus élevées.

L'analyse de médiation indique qu'une partie importante de l'effet du rire sur la note passe par cette activité des lèvres : environ **52 %** de l'effet total estimé est médié par cette variable.

Cependant, cette interprétation reste prudente : les chercheurs indiquent eux-mêmes que d'autres explications sont possibles, notamment l'idée que les personnes sourient simplement parce qu'elles trouvent réellement la blague plus drôle.

La taille du groupe n'a pas fait la différence

Les chercheurs pensaient qu'un groupe plus important pourrait exercer une influence plus forte.

Dans cette expérience, **aucun effet statistiquement significatif de la taille du groupe n'a été trouvé**.

Tout le monde n'est pas influencé de la même manière

Les participants ayant obtenu des scores de **conformité** (*à quel point une personne a tendance à changer son comportement pour se faire accepter par le groupe*) plus élevés étaient davantage influencés par l'intensité des rires. En revanche, le **trait d'agréabilité** (*l'un des cinq grands traits de personnalité, qui reflète la tendance à être chaleureux, coopératif et bienveillant envers les autres*), mesuré via le questionnaire utilisé, n'a pas montré d'effet significatif dans cette analyse.

> Le résultat suggère que l'influence d'un personnage virtuel ne dépend pas uniquement de ce que fait le personnage. Elle peut aussi dépendre de la manière dont la personne qui l'observe a tendance à réagir face aux autres.

4. Les limites de l'étude

Seulement 20 participants

Le nombre de participants est faible. Les résultats sont donc difficiles à généraliser à une population beaucoup plus large. De plus, une majorité des participants venaient des départements d'informatique ou de psychologie de l'université. Certains participants utilisaient un casque de réalité virtuelle pour la première fois, alors que d'autres en utilisent un quotidiennement.

L'humour est subjectif

Même avec des blagues choisies pour être relativement comparables, chacun peut avoir un sens de l'humour différent.

Les participants pouvaient deviner le but

Une grande partie des participants connaissait déjà le principe de contagion émotionnelle. Certains ont également identifié que l'intensité du rire faisait partie des différences entre les conditions. Cela peut avoir influencé leur comportement.

Les données audio ont été abandonnées

Les chercheurs avaient enregistré les sons produits par les participants, mais certaines personnes parlaient pendant l'expérience. Les données audio n'étaient donc pas suffisamment exploitables et ont été retirées de l'analyse.

Un agent semblait particulièrement marquant

Pendant les retours des participants, un personnage masculin a été décrit comme particulièrement visible et contagieux dans sa manière de rire. Les chercheurs n'avaient cependant pas prévu cette variable à l'avance et ne l'ont donc pas analysée spécifiquement.

5. Pourquoi cette étude est-elle intéressante ?

L'expérience pose une question qui dépasse largement les blagues.

Si un personnage virtuel peut modifier notre perception de l'humour, des phénomènes comparables pourraient être étudiés dans d'autres contextes.

Les auteurs évoquent notamment :

+ **l'éducation** : un agent virtuel enthousiaste pourrait influencer la motivation d'un élève ;
+ **la santé** : un agent pourrait chercher à créer un environnement plus engageant, tout en évitant une influence sociale indésirable ;
+ **l'entraînement** : un entraîneur virtuel pourrait utiliser l'enthousiasme pour encourager un utilisateur ;
+ **la formation** : la réalité virtuelle pourrait servir à apprendre à résister à la pression d'un groupe.

Le point essentiel est double : les réactions sociales peuvent rendre les agents virtuels plus naturels, mais elles peuvent aussi créer une influence que le concepteur doit comprendre et contrôler.

Ce qu'il faut retenir

- Des agents virtuels qui rient peuvent influencer la manière dont des personnes évaluent une blague.
- Le sourire des participants est lié à cette influence et semble en expliquer une partie.
- Les personnes ayant une plus forte tendance à la conformité sont davantage influencées par les rires.
- La taille du groupe d'agents n'a pas produit d'effet significatif.
- Les résultats sont préliminaires car l'étude se base sur un petit groupe et comporte plusieurs limites.

En une phrase : dans cette expérience, même un personnage virtuel peut participer à notre « ambiance sociale » — et son rire peut être associé à une perception plus positive de l'humour.

Source

Ce document est une vulgarisation basée sur l'article scientifique nommé ci-dessous.

Nom de l'article : *Laughing Together : A Pilot Study on the Role of Virtual Agents in Emotional Contagion, Conformity, and Opinion Shaping in a Virtual Stand-Up Comedy Club*
Auteurs : Similde Mair, Fariba Mostajeran, Joan Llobera, Mel Slater, Frank Steinicke
Institutions : Université de Hambourg, ARTANIM Foundation, Université de Barcelone
Publication : 2025 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)
DOI : 10.1109/ISMAR67309.2025.00152